

EXAMEN PARCIAL – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CASO A

A continuación, se describe el contexto de un taller de mecánica automotriz. El taller brinda varios servicios: mantenimiento de frenos, mantenimiento de motor, mantenimiento de dirección, cambio de aceite, etc.

El taller está interesado en gestionar todos los servicios brindados:

- Por cada vehículo se registra: placa, # tarjeta de propiedad, modelo, color, # motor, fecha de último ingreso al taller.
- Un vehículo puede recibir varios servicios.
- Para una orden de servicio se registra el código del servicio, el nombre del servicio, el nombre del cliente, el monto cancelado, fecha de servicio.
- La orden de servicio tiene una garantía de 30 días.
- Para acceder y ver las órdenes de servicios que se han realizado se debe contar con un usuario y password que permite acceder a las órdenes de servicios realizados por parte del administrador del taller.
- De ocurrir fallas después de brindado el servicio, se tiene acceso a la garantía por 30 días, el cual se activa a través de la aplicación.
- Las formas de pago son crédito y contado.
- El cliente puede solicitar la revisión gratuita de su vehículo si sospecha de alguna falla.

Se requiere una aplicación en C#, en entorno visual, que permita realizar la gestión de las órdenes de servicios. Por lo tanto, se solicita implementar los siguientes requisitos funcionales:

- Registrar un vehículo. Un vehículo puede contratar muchos servicios de mantenimiento.
- Registrar los datos de una orden de servicio.
- Listar la información del vehículo o vehículos con el mayor número de órdenes de servicio en los dos últimos años al día de hoy.
- Listar la información de los vehículos ordenados de forma ascendente por el número de placa.
- Listar los datos del vehículo o vehículos que tienen el mayor monto total recaudado por servicio.
- Listar el o los vehículos que tienen el menor número de mantenimientos realizados.

La información que se necesita es la siguiente:

- **Vehículo:** placa, número de tarjeta de propiedad, modelo, color, número de motor, fecha de último ingreso al taller.
- **Orden de Servicio:** código de orden de servicio, el nombre del servicio, el nombre del cliente, el monto cancelado, fecha de servicio.

Considere que los servicios pueden ser: mantenimiento de frenos, mantenimiento de motor, mantenimiento de dirección, cambio de aceite.

La fecha de servicio con formato AAAAMMDD (DD: día; MM: mes: AAAA: año)

Tomar en cuenta lo siguiente:

- El número de placa es único. No se debe permitir el registro de dos o más vehículos con el mismo número de placa. Debe registrar el número de placa sin espacios y seis dígitos, considera letras y números. Ejemplo: M3P778
- No pueden existir dos o más vehículos con la misma placa.
- No pueden existir órdenes de servicios con el mismo código.
- Un vehículo puede tener varias órdenes de servicios.
- Una orden de servicio se realiza a un solo vehículo.

Calificación

La aplicación se calificará según los siguientes criterios.

- (2 puntos) Implementación correcta de las clases entidades.
- En clase gestora o controladora
- (3 puntos) Implementación completa y correcta de métodos registrar, incluyendo las validaciones.
- (5 puntos) Implementación completa y correcta de métodos para los 4 reportes.
- (1 punto) Diseño completo de todos los formularios necesarios para registrar.
- (2.5 puntos) Implementación del código de forma completa y correcta de todos los formularios para registrar.
- (2 puntos) Diseño completo de los formularios necesarios para mostrar los 4 reportes
- (3.5 puntos) Implementación del código de forma completa y correcta de todos los formularios para los 4 reportes.
- (1 punto) Funcionamiento completo y correcto, sin errores, de la aplicación. De no ejecutarse los 4 reportes de forma correcta, el puntaje en este criterio será 0.